



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA



MATERIA:

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

ACTIVIDAD:

**EXTENSIÓN DE JERARQUÍA DE CLASES E
INTEGRACIÓN EN INTERFAZ GRÁFICA (GUI)**

NOMBRE DEL ALUMNO:

20251074-RÍOS DE LA CRUZ NOÉ

GRADO: 3 GRUPO: C

DOCENTE:

MTI.LUIS ALBERTO MENDOZA SAN JUAN

HUEJUTLA, HGO

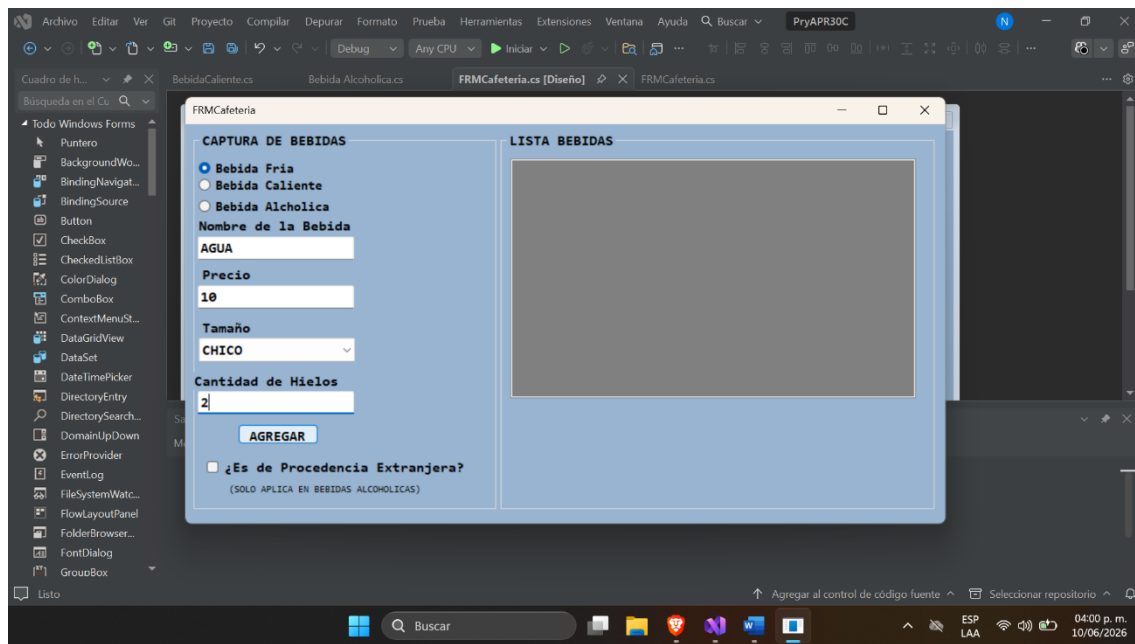
10 DE JUNIO DE 2026.

```
1 using pryCafeteria2.cafeteria;
2 using System;
3 using System.Collections.Generic;
4 using System.Linq;
5 using System.Text;
6 using System.Threading.Tasks;
7
8 namespace PryAPR30C.cafeteria
9 {
10     2 referencias
11     internal class BebidaAlcoholica : Bebida
12     {
13         private float GradosAlcohol;
14         private bool EsImportada;
15
16         0 referencias
17         public float gradosAlcohol
18         {
19             get { return GradosAlcohol; }
20             set { GradosAlcohol = value; }
21         }
22
23         0 referencias
24         public bool esImportada
25         {
26             get { return EsImportada; }
27             set { EsImportada = value; }
28         }
29
30         1 referencia
31         public BebidaAlcoholica(string nom, string tam, float prec, float grados, bool importada)
32         {
33             : base(nom, tam, prec);
34             GradosAlcohol = grados;
35             EsImportada = importada;
36         }
37     }
38 }
```

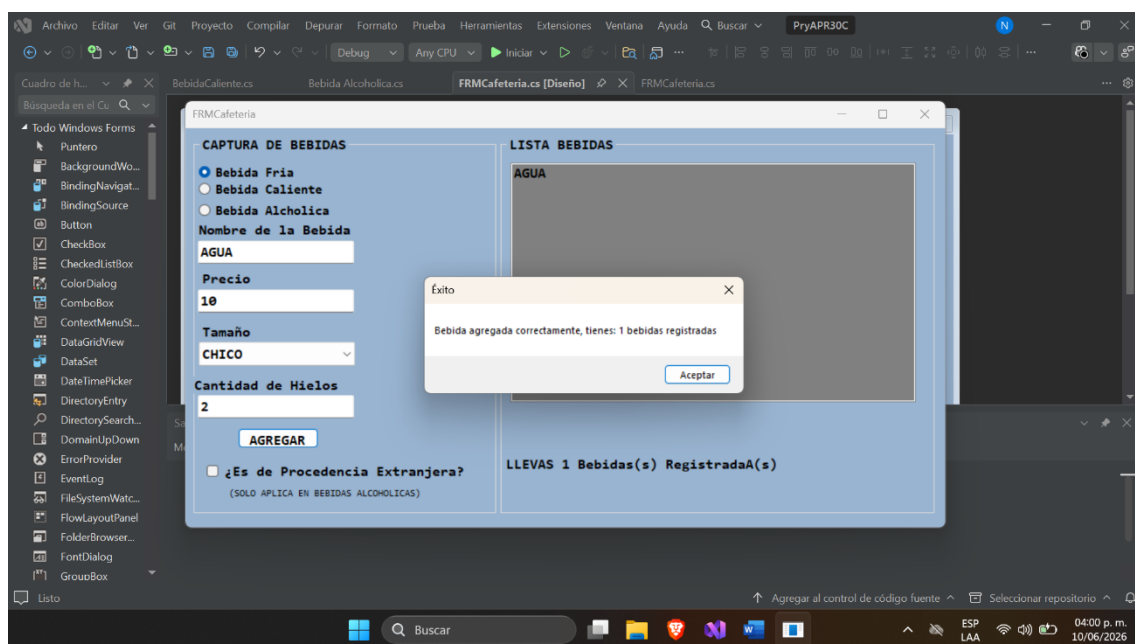
```
15     0 referencias
16     public float gradosAlcohol
17     {
18         get { return GradosAlcohol; }
19         set { GradosAlcohol = value; }
20     }
21
22     0 referencias
23     public bool esImportada
24     {
25         get { return EsImportada; }
26         set { EsImportada = value; }
27     }
28
29     1 referencia
30     public BebidaAlcoholica(string nom, string tam, float prec, float grados, bool importada)
31     {
32         : base(nom, tam, prec);
33         GradosAlcohol = grados;
34         EsImportada = importada;
35     }
36
37     1 referencia
38     public override string Preparar()
39     {
40         string origen = EsImportada ? "Importada" : "Nacional";
41         return "Preparando un/a : " + Nombre + " Alcohólica (" + origen + ") de tamaño : " + Tamaño + " con " + GradosAlcohol + "% de alcohol.";
42     }
43
44     0 referencias
45     public string Listar()
46     {
47         return "Un/a " + Nombre + " Alcohólica";
48     }
49 }
```

Se creo la clase BebidaAlcoholica, la cual hereda de la clase base Bebida. Esta nueva clase incorpora dos atributos encapsulados exclusivos: GradosAlcohol (de tipo float y EsImportada (de tipo bool).

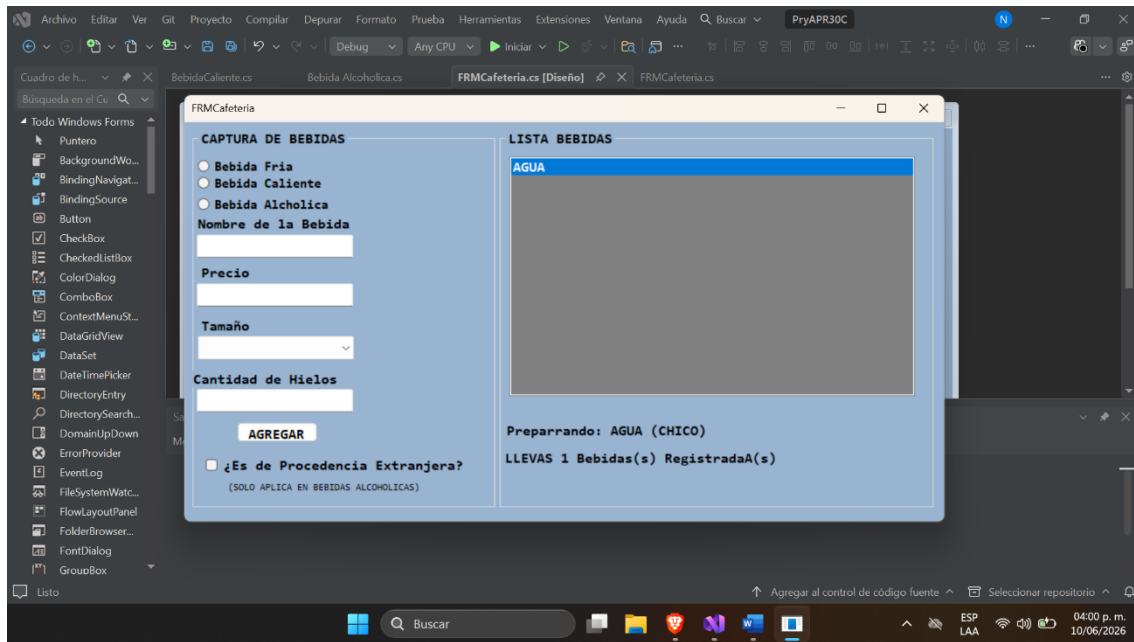
En su constructor, recibe los datos generales y los envía a la clase padre mediante base(), además de inicializar sus propias variables. Finalmente, se aplica el polimorfismo al sobrescribir (override) el método Preparar(). En este método, se evalúa la variable booleana para definir dinámicamente si el origen es del extranjero o del país, que despues dice (importada).



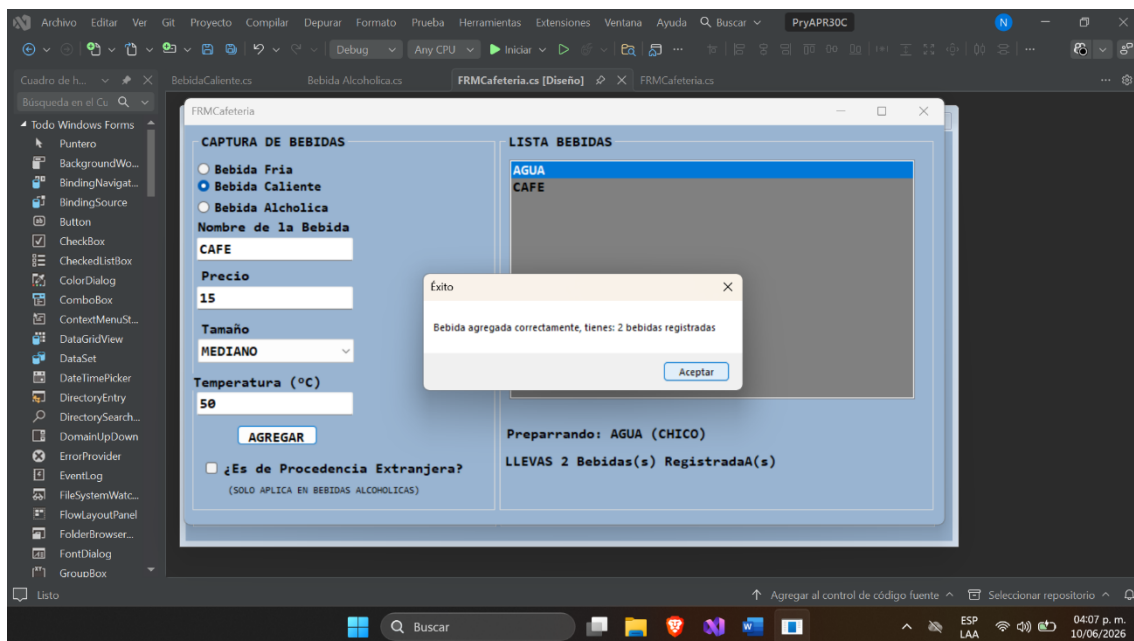
En esta captura muestro cómo lleno los datos para registrar una bebida. Elegí la opción de 'Bebida Fría', le puse de nombre AGUA, su precio, el tamaño y, como es fría, le indiqué que lleva 2 hielos.



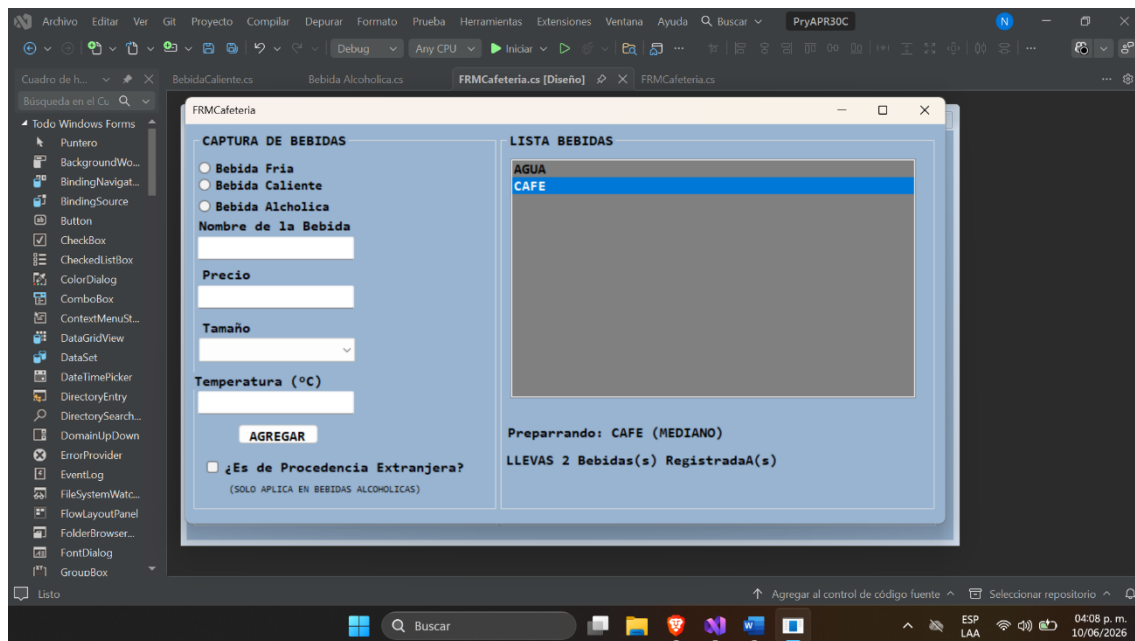
Esta es la prueba de que el botón de 'AGREGAR' sí funciona. Al darle clic, me sale este mensaje avisando que la bebida se guardó correctamente y me empieza a contar cuántas llevo.



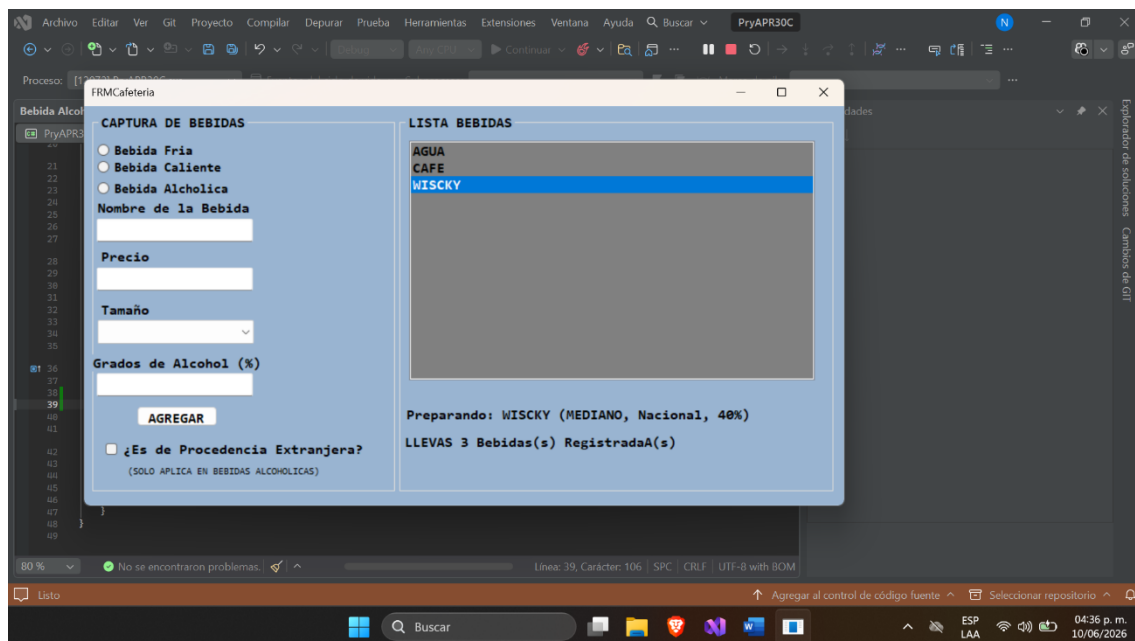
Aquí muestro qué pasa cuando selecciono el AGUA en la lista. Automáticamente cambia el texto de abajo diciendo 'Preparando: AGUA (CHICO)' y también me actualiza el contador indicando que llevo 1 bebida registrada.



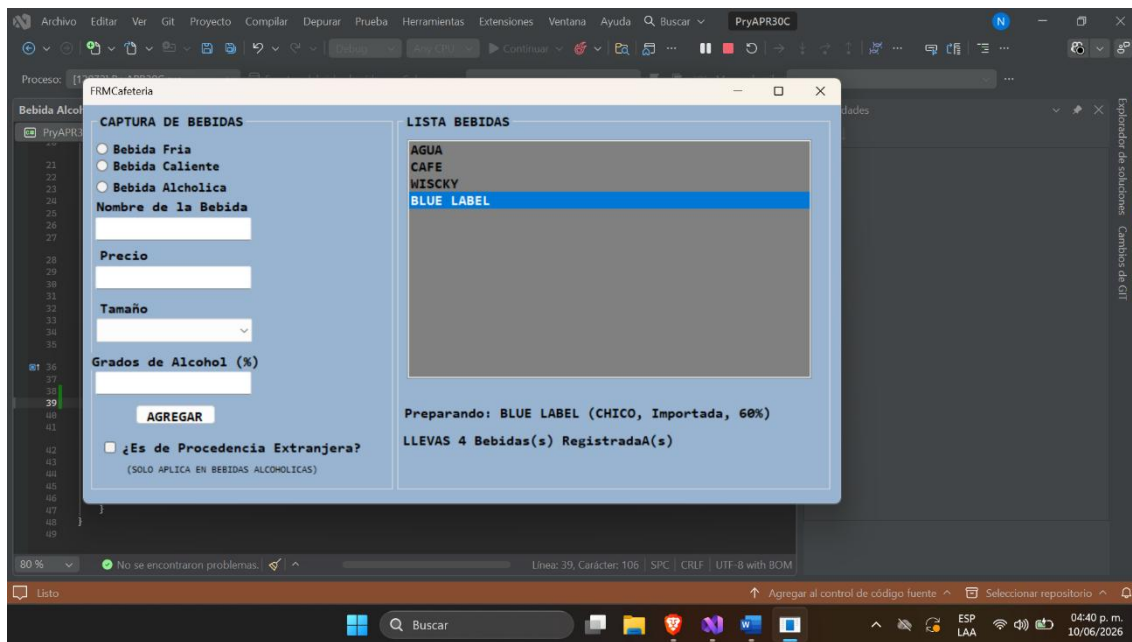
Aquí muestro cómo registré una Bebida Caliente. Le puse de nombre CAFE, tamaño mediano y, como es caliente, el programa ahora me pide la Temperatura (le puse 50°C). Al darle en Agregar, me sale el aviso confirmando que se guardó y que ya llevo 2 bebidas registradas en total.



En esta captura seleccioné el CAFE en la lista azul. Automáticamente el sistema actualiza el texto de abajo para mostrar 'Preparando: CAFE (MEDIANO)' y me confirma en el contador que llevo 2 bebidas en el sistema



En esta última captura muestro la prueba final registrando una Bebida Alcohólica. Agregué un WISKY, le puse su tamaño, le indiqué 40% en los grados de alcohol y dejé la casilla en blanco para que fuera de origen Nacional. Al seleccionarlo en la lista, el programa funciona perfecto: me muestra el texto corto y directo abajo con todos sus datos reales ('Preparando: WISKY (MEDIANO, Nacional, 40%)') y me confirma que ya llevo 3 bebidas registradas en total



En esta última captura nuestro otra prueba con una bebida alcohólica. Registré un BLUE LABEL en tamaño chico con 60% de alcohol, pero la diferencia es que esta vez sí marqué la casilla indicando que es de origen extranjero. Al seleccionarla en la lista, el programa detectó el cambio sin problema y puso la palabra 'Importada' en el texto de abajo. También se nota que el contador sigue funcionando correctamente, ya que marca las 4 bebidas que llevo registradas.